

1. Porcentagem

1.1. O que é porcentagem?

A palavra **porcentagem** vem do latim *per centum*, que significa **por cem**. Ou seja, porcentagem nada mais é do que uma fração com denominador 100!

Definição

Porcentagem é uma fração cujo denominador é 100. O símbolo % é uma forma abreviada de escrever “dividido por 100”:

$$n\% = \frac{n}{100}$$

Veja alguns exemplos de conversão:

$$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} \quad 50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2} \quad 10\% = \frac{10}{100} = \frac{1}{10}$$

Por que usar fração em vez de decimal?

Muita gente converte porcentagem para decimal e acaba se perdendo nas contas. Trabalhar com frações é mais seguro e intuitivo:

$$25\% \text{ de } 80 = \frac{1}{4} \times 80 = \frac{80}{4} = 20$$

Bem mais fácil do que $0,25 \times 80$, não é?

1.2. Calculando a porcentagem de um valor

Para calcular $n\%$ de um valor V , basta **multiplicar** o valor pela fração correspondente:

$$n\% \text{ de } V = \frac{n}{100} \times V$$

Exemplo 1: Porcentagem simples

Quanto é 30% de 200?

Resolução**1. Converter a porcentagem em fração:**

$$30\% = \frac{30}{100} = \frac{3}{10}$$

2. Multiplicar pelo valor:

$$\frac{3}{10} \times 200 = \frac{3 \times 200}{10} = \frac{600}{10} = 60$$

Portanto, 30% de 200 é **60**.

Exemplo 2: Desconto

Uma camisa custa R\$ 120,00 e está com 15% de desconto. Qual o preço final?

Resolução**1. Converter o desconto em fração:**

$$15\% = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}$$

2. Calcular o valor do desconto:

$$\frac{3}{20} \times 120 = \frac{360}{20} = 18$$

3. Subtrair do preço original:

$$120 - 18 = \text{R\$ } 102,00$$

Portanto, o preço final da camisa é R\$ **102,00**.

1.3. Acréscimo e desconto percentual

Existe um jeito ainda mais rápido de calcular acréscimos e descontos usando o chamado **fator multiplicativo**:

Definição

Para um **acréscimo** de $n\%$, o fator multiplicativo é $\frac{100 + n}{100}$.

Para um **desconto** de $n\%$, o fator multiplicativo é $\frac{100 - n}{100}$.

Basta multiplicar o valor original pelo fator para obter o valor final.

Exemplo 3: Acréscimo

Um produto custa R\$ 80,00 e sofreu um aumento de 25%. Qual o novo preço?

Resolução

Fator multiplicativo do acréscimo:

$$\frac{100 + 25}{100} = \frac{125}{100} = \frac{5}{4}$$

Aplicando ao valor original:

$$\frac{5}{4} \times 80 = \frac{400}{4} = 100$$

Portanto, o novo preço é R\$ **100,00**.

1.4. Encontrando a porcentagem entre dois valores

Às vezes queremos saber *qual* porcentagem um valor representa em relação a outro. Para isso, basta montar a fração e convertê-la para uma fração de denominador 100:

$$\text{porcentagem} = \frac{\text{parte}}{\text{todo}} \times 100\%$$

Exemplo 4: Qual a porcentagem?

Em uma turma de 40 alunos, 14 tiraram nota acima de 8. Que porcentagem da turma isso representa?

Resolução

Montar a fração e converter:

$$\frac{14}{40} \times 100\% = \frac{1400}{40}\% = 35\%$$

Portanto, **35%** da turma tirou nota acima de 8.

Isso te ajudou?

Gostaria de ter um material de estudo completo e personalizado, com todo o conteúdo que você precisa para a prova? Entre em contato e agende sua aula!

